

Ensayo sobre la Lógica Matemática

Nombre: Juan Pablo Granado Duval

Matrícula: 2026-0246

Materia: Programación para Mecatrónicos

Maestro: Carlos Pichardo

Fecha: 4/ 6/ 2026

Carrera: Mecatrónica

La Lógica Matemática como Fundamento del Pensamiento Computacional

Ensayo sobre la Lógica Matemática, Capítulo IV

José Alfredo Jiménez Murillo — Primera Edición, Alfaomega

Introducción

Cuando se habla de matemáticas aplicadas a la computación, es común pensar de inmediato en algoritmos, estructuras de datos o cálculo numérico. Sin embargo, existe una disciplina más fundamental que subyace a todo razonamiento que una computadora —o un programador— puede llevar a cabo: la lógica matemática. El capítulo IV de **Matemáticas para la Computación** de José Alfredo Jiménez Murillo presenta esta disciplina no como un conjunto abstracto de fórmulas, sino como una herramienta viva, indispensable para todo aquel que desee comprender en profundidad el funcionamiento del software, el diseño de algoritmos y las bases teóricas de la computación.

El objetivo de este ensayo es exponer, analizar y reflexionar sobre los conceptos centrales de dicho capítulo: las proposiciones y sus operadores, las tablas de verdad, la inferencia lógica, la equivalencia, los argumentos válidos, la demostración formal, los predicados y la inducción matemática. A lo largo de este recorrido se mostrará cómo cada uno de estos conceptos se construye sobre el anterior, formando una arquitectura intelectual coherente y de gran poder explicativo.

1. Las Proposiciones: El Átomo del Razonamiento Lógico

El punto de partida del capítulo es la noción de proposición: toda oración, frase o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Esta definición,

aparentemente simple, encierra una exigencia filosófica profunda: el principio del tercero excluido. No existe término medio entre la verdad y la falsedad en este sistema; cada afirmación debe poder clasificarse en uno de los dos valores posibles, representados numéricamente como 1 y 0.

Las proposiciones simples se convierten en proposiciones compuestas al conectarse mediante operadores lógicos. El libro presenta cinco operadores fundamentales:

El operador AND produce verdad únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. El operador OR, también llamado suma lógica, es verdadero siempre que al menos una de las proposiciones lo sea. Un detalle importante que destaca el autor es que en lógica matemática, a diferencia de la aritmética, $1 \vee 1 = 1$ y no 2; esto se debe a que la disyunción no mide cantidad sino suficiencia: basta con que uno de los operandos sea verdadero para que el resultado lo sea. El operador NOT simplemente invierte el valor de la proposición, y una doble negación equivale a afirmar la proposición original: $\neg \neg p \equiv p$. Existe también el operador XOR, que produce verdad solo cuando exactamente una de las proposiciones es verdadera, no ambas a la vez, lo que lo distingue del OR ordinario.

Más relevantes aún, desde el punto de vista del razonamiento cotidiano, resultan las proposiciones condicional y bicondicional. La proposición condicional " $p \rightarrow q$ " se lee "si p entonces q", y su tabla de verdad revela algo contraintuitivo: es falsa únicamente cuando la hipótesis p es verdadera y la conclusión q es falsa. El autor la ilustra con un ejemplo político memorable: un candidato promete que si gana la elección, el crecimiento económico será del 7% anual. Solo si gana y el crecimiento no alcanza ese porcentaje puede decirse que mintió; en todos los demás casos la promesa no puede considerarse incumplida. Esta interpretación conecta la lógica formal con el lenguaje natural de una manera que hace accesible su comprensión.

La proposición bicondicional, " p si y sólo si q ", va un paso más allá: es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, ya sea que las dos sean verdaderas o que las dos sean falsas. El ejemplo del libro, es buen estudiante si y sólo si tiene promedio de diez, ilustra la exigencia de equivalencia mutua que caracteriza a este operador.

2. Las Tablas de Verdad: Herramienta de Verificación Exhaustiva

Una vez definidas las proposiciones y sus operadores, surge la necesidad de un método sistemático para evaluar el comportamiento de una proposición compuesta ante todas las combinaciones posibles de valores de sus componentes. Para ello, el capítulo introduce las tablas de verdad, cuyo origen remonta a Charles Peirce en la década de 1880, aunque la presentación que hoy se conoce fue popularizada por Ludwig Wittgenstein en su *Tractatus logico-philosophicus* de 1918.

La regla es sencilla pero poderosa: si una proposición compuesta está integrada por n proposiciones simples distintas, la tabla de verdad tendrá 2^n filas, una por cada combinación posible. El autor establece además una jerarquía de evaluación que debe respetarse: primero los paréntesis, luego la negación, después la conjunción y la disyunción, y finalmente el condicional y el bicondicional.

A partir del análisis de las tablas de verdad surgen tres clasificaciones fundamentales para cualquier proposición compuesta:

Las tautologías son aquellas proposiciones cuyo valor es verdadero para todas y cada una de las combinaciones posibles de sus variables. Su importancia no es meramente teórica: al ser

siempre verdaderas, funcionan como leyes lógicas universales que pueden aplicarse en cualquier demostración. El libro presenta una tabla con las tautologías más comunes, entre ellas el Modus Ponens, el Modus Tollens, el Silogismo Hipotético y los Dilemas Constructivos, todas ellas herramientas indispensables para la demostración formal.

Las contradicciones son el polo opuesto: proposiciones que resultan siempre falsas, independientemente de los valores de sus variables. La contradicción más conocida es, que afirma simultáneamente algo y su negación. Lejos de ser una curiosidad lógica, la contradicción tiene un papel protagonista en el método de demostración por contradicción, como se verá más adelante.

Las contingencias son proposiciones cuya tabla de verdad muestra tanto unos como ceros: su valor de verdad depende de los valores asignados a sus variables. La gran mayoría de las proposiciones que se formulan en la práctica son contingencias.

3. Inferencia Lógica y Equivalencia: Los Motores de la Demostración

Con las tablas de verdad y la clasificación de proposiciones como base, el capítulo avanza hacia dos conceptos instrumentales: la inferencia lógica y la equivalencia lógica.

La inferencia lógica es el mecanismo mediante el cual, a partir de proposiciones conocidas, se obtienen nuevas proposiciones válidas. Las reglas de inferencia son, precisamente, las formas autorizadas de este tránsito. Jiménez Murillo presenta seis reglas principales:

Adición: si p es verdadera, entonces también lo es.

Simplificación: si es verdadera, entonces p lo es.

Silogismo disyuntivo: si y y $\neg p$, entonces q .

Silogismo hipotético: si $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow r$, entonces $p \rightarrow r$.

Modus Ponens: si p y, entonces q .

Modus Tollens: si y y $\neg q$, entonces $\neg p$.

Estas reglas tienen un correlato directo en la programación. El Silogismo Hipotético, por ejemplo, aparece disfrazado en comparaciones encadenadas: si $X > Y$ e $Y > Z$, entonces $X > Z$; e incluso en código: `if X > Y and Y > Z then X > Z`. La lógica, como señala el autor, no es ajena a la programación: es su estructura subyacente.

La equivalencia lógica complementa a la inferencia: dos proposiciones son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad en toda circunstancia. Las equivalencias permiten transformar proposiciones en formas más convenientes sin alterar su significado. Entre las más importantes se encuentran la Doble Negación, las Leyes de De Morgan, la Contrapositiva, las Leyes Distributivas y las variantes de la proposición condicional. Particularmente relevante es la Contrapositiva: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$, que establece que una implicación y su contrapositiva son siempre equivalentes. Esto tiene una consecuencia práctica inmediata: a veces es más fácil demostrar la contrapositiva de un teorema que el teorema mismo.

4. Argumentos Válidos: La Validez No Depende de la Verdad

Uno de los conceptos más contraintuitivos, y más importantes, del capítulo es la distinción entre la validez de un argumento y la verdad de sus proposiciones. Un argumento es válido si la conclusión se sigue lógicamente de las hipótesis, independientemente de si esas hipótesis son o no verdaderas en el mundo real.

El capítulo ilustra esto con cuatro casos ejemplares:

1. Un argumento puede ser válido cuando tanto las hipótesis como la conclusión son verdaderas: Las aves son ovíparas; el gorrión es ave; por lo tanto el gorrión es ovíparo.
2. Un argumento puede ser válido aunque alguna hipótesis sea falsa, si la conclusión resulta verdadera: Las mujeres son jóvenes; Miss Universo es mujer; en conclusión Miss Universo es joven. La premisa las mujeres son jóvenes es empíricamente falsa, pero el argumento es lógicamente válido.
3. Un argumento puede ser válido incluso cuando tanto hipótesis como conclusión son falsas: Los alemanes son de raza negra; George Bush es de raza negra; por lo tanto George Bush es alemán. Todo es falso, pero la estructura es válida.
4. Un argumento es inválido solo en un caso: cuando sus hipótesis son verdaderas y su conclusión es falsa. Este es el único escenario que destruye la validez lógica.

Esta distinción es fundamental para entender el alcance y los límites de la lógica formal: ella evalúa la estructura del razonamiento, no la verdad factual de sus componentes. Un argumento formalmente válido construido sobre premisas falsas puede llevar a conclusiones absurdas, lo que subraya la importancia de combinar el rigor lógico con la solidez empírica.

Existen dos tipos de argumentos: los deductivos, que van de lo general a lo particular y cuya validez puede determinarse formalmente, y los inductivos, que van de lo particular a lo general y cuya fuerza depende de la acumulación de evidencia. La demostración formal que presenta el capítulo se aplica principalmente a los primeros.

5. Demostración Formal: El Arte de Construir Verdades

La demostración formal es el corazón metodológico del capítulo. Dado un teorema de la forma $P \rightarrow Q$, donde P es la conjunción de las hipótesis y Q es la conclusión, la tarea consiste en demostrar que Q se sigue necesariamente de P , aplicando reglas de inferencia, tautologías y equivalencias lógicas en una secuencia numerada y justificada.

El método directo consiste en partir de las hipótesis y avanzar paso a paso, aplicando las herramientas disponibles, hasta alcanzar la conclusión. Jiménez Murillo insiste en un punto pedagógicamente valioso: el camino no es único. Distintas personas demostrarán el mismo teorema por rutas distintas, dependiendo de cómo vinculen lógicamente la información disponible. Esto hace que la demostración matemática tenga una dimensión creativa, comparable a la resolución de problemas en la vida real.

El método por contradicción añade un giro elegante: en lugar de demostrar directamente que Q es verdadera, se incluye la negación de Q como hipótesis adicional y se demuestra que el conjunto de hipótesis conduce inevitablemente a una contradicción de la forma $p \wedge \neg p = 0$. Si las hipótesis verdaderas y la negación de la conclusión generan una contradicción, entonces la conclusión debe ser verdadera.

El libro demuestra el mismo teorema por ambos métodos, mostrando que ninguno es superior en general: algunos teoremas se resuelven más elegantemente de forma directa, otros de forma indirecta. La elección del método es en sí misma parte del arte de la demostración.

6. Predicados: Cuando la Lógica Habla de Conjuntos

La lógica proposicional, potente como es, tiene una limitación estructural: solo puede manejar proposiciones que son globalmente verdaderas o falsas. No puede expresar, por ejemplo, que una propiedad se cumple para algunos elementos de un conjunto pero no para todos. Para superar esta limitación surge la lógica de predicados.

Un predicado es una propiedad o característica que se aplica a los elementos de un conjunto llamado universo del discurso. La proposición $p(x)$: x habla francés no tiene valor de verdad por sí sola hasta que se especifica qué elemento ocupa el lugar de x . Los cuantificadores permiten generalizar:

- El cuantificador universal: Para todo x en el dominio, $p(x)$ es verdadera. Por ejemplo, $\forall x p(x)$: Todos los africanos hablan francés, proposición falsa, como señala el autor.
- El cuantificador existencial: Existe al menos un x en el dominio tal que $p(x)$ es verdadera. Por ejemplo, $\exists x p(x)$: Algunos africanos hablan francés, proposición verdadera.

El capítulo subraya la importancia del orden y la posición de los cuantificadores cuando se trabaja con predicados de múltiples argumentos. $\forall x \exists y p$ no equivale en general a $\exists y \forall x p$: en el primer caso se dice que para cada x existe algún y que satisface la propiedad; en el segundo, que existe un solo y que lo satisface para todos los x simultáneamente. Esta sutileza tiene consecuencias directas en la especificación de algoritmos y en la formalización de propiedades de programas.

7. Inducción Matemática: Demostrar lo Infinito con lo Finito

El último gran tema del capítulo es la inducción matemática, una técnica de demostración diseñada para probar que una proposición $P(n)$ es verdadera para todos los valores enteros positivos de n , a partir de solo dos pasos:

1. Paso básico: verificar que $P(1)$ es verdadera. Esto consiste en sustituir $n = 1$ en el término n -ésimo de la sumatoria y comprobar que el resultado coincide con el primer elemento de la serie.
2. Paso inductivo: asumir que $P(n)$ es verdadera para un valor arbitrario $n = k$, hipótesis inductiva, y demostrar que entonces $P(k+1)$ también lo es. Esto equivale a agregar el término $(n+1)$ -ésimo a ambos lados de la igualdad y manipular algebraicamente hasta obtener una expresión con la misma forma que $P(n)$, pero con k en lugar de n .

El libro ilustra este método con un ejemplo histórico que lo conecta emocionalmente con el lector: la famosa suma de los primeros 1000 enteros positivos calculada instantáneamente por el matemático Carl Friedrich Gauss a los diez años de edad. Gauss observó que al sumar el primer y el último elemento se obtiene 1001, que al sumar el segundo y el penúltimo se obtiene igualmente 1001, y que hay exactamente 500 tales pares, lo que da $500 \times 1001 = 500,500$. La fórmula general que el autor demuestra por inducción matemática es:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = n(n+1)/2$$

La elegancia de la inducción matemática reside en que, con solo dos pasos finitos, se establece una verdad sobre infinitos casos. En computación, esta técnica es esencial para verificar la corrección de algoritmos iterativos y recursivos: demostrar que un algoritmo funciona para $n = 1$ y que si funciona para $n = k$ también funciona para $n = k+1$ equivale a probar su corrección para todas las entradas posibles.

8. Aplicaciones en Computación: La Lógica como Infraestructura

El capítulo cierra con una sección que coloca todos los conceptos anteriores en perspectiva histórica y aplicada. La lógica matemática no es un invento reciente: sus raíces se remontan a la Teoría Silogista de Aristóteles y a los operadores lógicos formalizados por Crisipo de Sodi. Fue Augustus De Morgan quien enunció las leyes que llevan su nombre, y George Boole quien, a partir de ellas, creó el álgebra booleana, base del diseño de circuitos digitales y de toda la aritmética computacional moderna.

Las aplicaciones concretas que señala el autor son múltiples y diversas. En programación, los operadores lógicos y las reglas de inferencia están implícitas en toda estructura de control. El silogismo hipotético, en particular, aparece cada vez que se encadenan condiciones. En el diseño de bases de datos, las relaciones entre tablas se modelan y manipulan mediante operadores lógicos que dan origen al álgebra relacional, base de todo sistema de gestión de bases de datos. En redes de computadoras, las matrices booleanas permiten representar y operar sobre la conectividad entre nodos. En el campo de los lenguajes formales, la lógica matemática provee los fundamentos para la sintaxis y semántica de los lenguajes de programación, permitiendo a los compiladores verificar si una instrucción es válida. En inteligencia artificial, la demostración automática de teoremas se apoya directamente en las reglas de inferencia y equivalencias presentadas en este capítulo.

Conclusión

El capítulo IV de Matemáticas para la Computación de Jiménez Murillo construye, de manera progresiva y cohesionada, el andamiaje completo de la lógica matemática. Partiendo del concepto elemental de proposición, cada sección añade una capa de complejidad y abstracción: los operadores conectan proposiciones simples en compuestas; las tablas de verdad permiten evaluar sistemáticamente su comportamiento; las tautologías y equivalencias proveen el arsenal de leyes universales; las reglas de inferencia habilitan la creación de nuevos conocimientos a partir de los existentes; la demostración formal convierte estos elementos en un método riguroso y reproducible; los predicados extienden el sistema al mundo de los conjuntos; y la inducción matemática cierra el ciclo permitiendo razonar sobre casos infinitos con herramientas finitas.

Lo que hace valioso a este capítulo no es solo el rigor con que presenta los conceptos, sino la insistencia del autor en mostrar que la lógica matemática no es un juego de símbolos abstractos, sino el lenguaje en que está escrita la computación misma. Comprender sus reglas equivale, en última instancia, a comprender cómo funciona el pensamiento cuando se expresa en forma de algoritmo, programa o circuito digital.